

1 11. AKIŞKANLAR

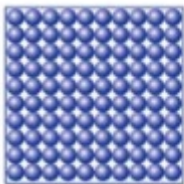
- 11.1 Akışkanların Genel Özellikleri
- 11.2 Archimedes Kaldırma Kuvveti
- 11.3 Yüzey Gerilim ve Kılcallık
- 11.4 Viskozluk
- 11.5 Bernoulli Denklemi



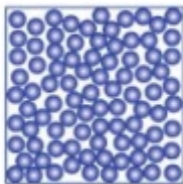
Daha iyi sonuç almak için, Adobe Reader programını **Tam Ekran** modunda çalıştırınız.

Sayfa çevirmek/Aşağısını görmek için, farenin sol/sağ tuşlarını veya PageUp/PageDown tuşlarını kullanınız.

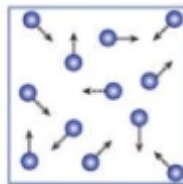
11.1 AKIŞKANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ



Katı



Sıvı

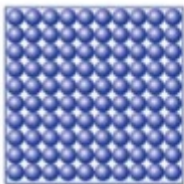


Gaz

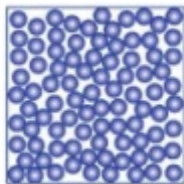
Akışkanlar

Katılar : Atomlar arası kuvvet çok güçlü, sadece titreşim yapabilirler.
Düzenli kristal yapısı. ▼

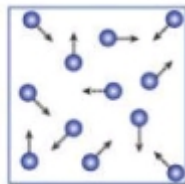
11.1 AKIŞKANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ



Katı



Sıvı



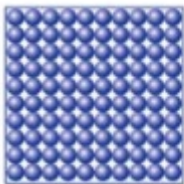
Gaz

Akışkanlar

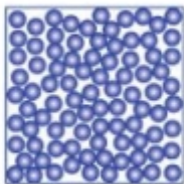
Katılar : Atomlar arası kuvvet çok güçlü, sadece titreşim yapabilirler.
Düzenli kristal yapısı. ▼

Sıvılar : Moleküller arası kuvvet zayıf, kolayca yer değiştirebilirler.
Fazla düzenli olmayan bir yapı. ▼

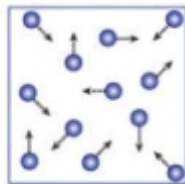
11.1 AKIŞKANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ



Katı



Sıvı



Gaz

Akışkanlar

Katılar : Atomlar arası kuvvet çok güçlü, sadece titreşim yapabilirler.
Düzenli kristal yapısı. ▼

Sıvılar : Moleküller arası kuvvet zayıf, kolayca yer değiştirebilirler.
Fazla düzenli olmayan bir yapı. ▼

Gazlar : Moleküller birbiriyle etkileşemeyecek kadar uzakta.
Kap içinde serbestçe dolaşırlar. Tamamen düzensiz yapı.

Akışkanların incelenmesinde kütle ve kuvvet kavramları kullanışsız.

Daha kullanışlı olanı:

Kütle $\longrightarrow$ Yoğunluk

Kuvvet $\longrightarrow$ Basınç ▼

Akışkanların incelenmesinde kütle ve kuvvet kavramları kullanışsız.

Daha kullanışlı olanı:

Kütle $\longrightarrow$ Yoğunluk

Kuvvet $\longrightarrow$ Basınç ▼

Yoğunluk : Birim hacimdeki akışkan kütlesi.

Küçük bir ΔV hacmindeki akışkan kütlesi Δm ise,

$$\rho = \frac{\Delta m}{\Delta V} \quad (\text{Yoğunluk}) \quad \blacktriangledown$$

Akışkanların incelenmesinde kütle ve kuvvet kavramları kullanışsız.

Daha kullanışlı olanı:

Kütle $\longrightarrow$ Yoğunluk

Kuvvet $\longrightarrow$ Basınç ▼

Yoğunluk : Birim hacimdeki akışkan kütlesi.

Küçük bir ΔV hacmindeki akışkan kütlesi Δm ise,

$$\rho = \frac{\Delta m}{\Delta V} \quad (\text{Yoğunluk}) \quad \blacktriangledown$$

Bazı sıvı ve gazların yoğunlukları (0°C ve 1 atm basınçta.)

madde	yoğunluk (kg/m^3)	madde	yoğunluk (kg/m^3)
Su	1000	Hava	1.20
Deniz suyu	1030	Karbon dioksit	1.98
Zeytinyağı	920	Hidrojen	0.09
Etil alkol	790	Oksijen	1.33
Benzin	680	Su buharı (100°C)	0.80

Basınç

Akışkanlar, içinde bulundukları kabın duvarlarına (ve içlerinde yer alan cisimlere) bir kuvvet uygularlar. Kuvvet yüzeye diktir.



Basınç

Akışkanlar, içinde bulundukları kabın duvarlarına (ve içlerinde yer alan cisimlere) bir kuvvet uygularlar. Kuvvet yüzeye diktir.



Tanım: Bir akışkanın A yüzeyine uyguladığı dik kuvvet F ise,

$$p = \frac{F}{A} \quad (\text{Basınç}) \quad \blacktriangledown$$

Basınç

Akışkanlar, içinde bulundukları kabın duvarlarına (ve içlerinde yer alan cisimlere) bir kuvvet uygularlar. Kuvvet yüzeye diktir.



Tanım: Bir akışkanın A yüzeyine uyguladığı dik kuvvet F ise,

$$p = \frac{F}{A} \quad (\text{Basınç}) \quad \blacktriangledown$$

Basınç birimi : SI birim sisteminde, N/m^2 olup, adına pascal (Pa) denir:

$$1 \text{ pascal} = 1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 \quad \blacktriangledown$$

Basınç

Akışkanlar, içinde bulundukları kabın duvarlarına (ve içlerinde yer alan cisimlere) bir kuvvet uygularlar. Kuvvet yüzeye diktir.



Tanım: Bir akışkanın A yüzeyine uyguladığı dik kuvvet F ise,

$$p = \frac{F}{A} \quad (\text{Basınç}) \quad \blacktriangledown$$

Basınç birimi : SI birim sisteminde, N/m^2 olup, adına pascal (Pa) denir:

$$1 \text{ pascal} = 1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 \quad \blacktriangledown$$

Teknolojide **atmosfer**, **bar**, **milibar** ve **civa sütun yüksekliği** kullanılır:

$$1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} = 76 \text{ cm Hg} = 1.013 \text{ bar}$$

$$1 \text{ bar} = 1000 \text{ milibar} = 10^5 \text{ Pa}$$

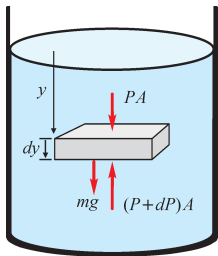
Hidrostatik Basınç

Sıvı içinde derine inildikçe basınç artar. ▼

Hidrostatik Basınç

Sıvı içinde derine inildikçe basınç artar. ▼

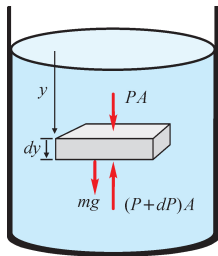
Yoğunluğu ρ olan bir sıvı içinde, yüzeyden y derinlikte, taban alanı A ve kalınlığı dy kadar olan küçük bir sıvı tabakası gözönüne alalım.



Hidrostatik Basınç

Sıvı içinde derine inildikçe basınç artar. ▼

Yoğunluğu ρ olan bir sıvı içinde, yüzeyden y derinlikte, taban alanı A ve kalınlığı dy kadar olan küçük bir sıvı tabakası gözönüne alalım.



Bu tabakadaki sıvının kütlesi: $m = \rho V = \rho A dy$

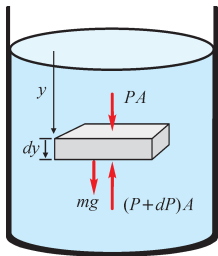
Tabaka üstünde basınç P , altta $P + dP$ olsun. ▼



Hidrostatik Basınç

Sıvı içinde derine inildikçe basınç artar. ▼

Yoğunluğu ρ olan bir sıvı içinde, yüzeyden y derinlikte, taban alanı A ve kalınlığı dy kadar olan küçük bir sıvı tabakası gözönüne alalım.



Bu tabakadaki sıvının kütlesi: $m = \rho V = \rho A dy$

Tabaka üstünde basınç P , altta $P + dP$ olsun. ▼

Yan yüzeylerdeki kuvvetler birbirini dengeler.

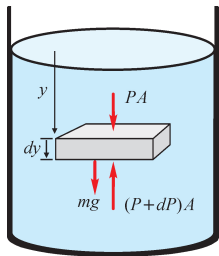
Düşey doğrultudaki kuvvetlerin dengesi: ▼



Hidrostatik Basınç

Sıvı içinde derine inildikçe basınç artar. ▼

Yoğunluğu ρ olan bir sıvı içinde, yüzeyden y derinlikte, taban alanı A ve kalınlığı dy kadar olan küçük bir sıvı tabakası gözönüne alalım.



Bu tabakadaki sıvının kütlesi: $m = \rho V = \rho A dy$

Tabaka üstünde basınç P , altta $P + dP$ olsun. ▼

Yan yüzeylerdeki kuvvetler birbirini dengeler.

Düsey doğrultudaki kuvvetlerin dengesi: ▼

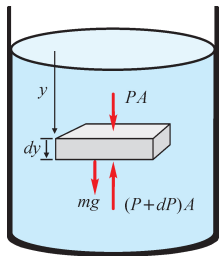
$$F_{\text{üst}} + mg = F_{\text{alt}}$$

$$P A + \rho A dy g = (P + dP) A \quad \text{▼}$$

Hidrostatik Basınç

Sıvı içinde derine inildikçe basınç artar. ▼

Yoğunluğu ρ olan bir sıvı içinde, yüzeyden y derinlikte, taban alanı A ve kalınlığı dy kadar olan küçük bir sıvı tabakası gözönüne alalım.



Bu tabakadaki sıvının kütlesi: $m = \rho V = \rho A dy$

Tabaka üstünde basınç P , altta $P + dP$ olsun. ▼

Yan yüzeylerdeki kuvvetler birbirini dengeler.

Düşey doğrultudaki kuvvetlerin dengesi: ▼

$$F_{\text{üst}} + mg = F_{\text{alt}}$$

$$P A + \rho A dy g = (P + dP) A \quad ▼$$

$$dP = \rho g dy$$

Sonuç: Sıvı içinde dy kadar inildiğinde, basınç $dP = \rho g dy$ kadar artar.

Sıvı yüzeyini $y = 0$ seçelim.

Yüzeyde bir P_0 dış basıncı olabilir (atmosfer basıncı).

Buradan itibaren y derinliğine kadar basınç artışı: ▼

Sıvı yüzeyini $y = 0$ seçelim.

Yüzeyde bir P_0 dış basıncı olabilir (atmosfer basıncı).

Buradan itibaren y derinliğine kadar basınç artışı: ▼

$$\int_{P_0}^P dP = \rho g \int_0^y dy$$

$$P - P_0 = \rho g y \quad \blacktriangledown$$

Sıvı yüzeyini $y = 0$ seçelim.

Yüzeyde bir P_0 dış basıncı olabilir (atmosfer basıncı).

Buradan itibaren y derinliğine kadar basınç artışı: ▼

$$\int_{P_0}^P dP = \rho g \int_0^y dy$$

$$P - P_0 = \rho g y \quad \blacktriangledown$$

Sonuç: Bir sıvı içindeki basıncın derinlikle değişimi:

$$P = P_0 + \rho g y \quad (\text{Hidrostatik basınç})$$

▼

Sıvı yüzeyini $y = 0$ seçelim.

Yüzeyde bir P_0 dış basıncı olabilir (atmosfer basıncı).

Buradan itibaren y derinliğine kadar basınç artışı: ▼

$$\int_{P_0}^P dP = \rho g \int_0^y dy$$

$$P - P_0 = \rho g y \quad \blacktriangledown$$

Sonuç: Bir sıvı içindeki basıncın derinlikle değişimi:

$P = P_0 + \rho g y \quad (\text{Hidrostatik basınç})$
--

▼
Yükseklik değişimi çok fazla ise, yoğunluğun ve yerçekimi ivmesinin değişimini de hesaba katmak gerekir.

Pascal İlkesi

Hidrostatik basınç formülü: $P = P_0 + \rho g y$

Bu ifadeye göre, yüzeydeki P_0 dış basıncı, sıvının *her yerinde etkin* olur. ▼

Pascal İlkesi

Hidrostatik basınç formülü: $P = P_0 + \rho g y$

Bu ifadeye göre, yüzeydeki P_0 dış basıncı, sıvının *her yerinde etkin* olur. ▼

Pascal İlkesi

Bir sıvıya uygulanan dış basınç sıvının her noktasına aynı değerde iletilir. ▼

Pascal İlkesi

Hidrostatik basınç formülü: $P = P_0 + \rho g y$

Bu ifadeye göre, yüzeydeki P_0 dış basıncı, sıvının *her yerinde etkin* olur. ▼

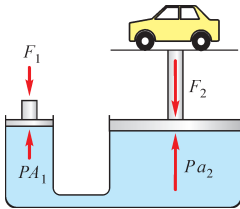
Pascal İlkesi

Bir sıvıya uygulanan dış basınç sıvının her noktasına aynı değerde iletilir. ▼

Sanayide uygulamalar: Hidrolik vinç, hidrolik fren.

Pascal ilkesine göre her iki yüzeyde basıncın eşitliği yazılır:

$$P_1 = P_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \blacktriangledown$$



Pascal İlkesi

Hidrostatik basınç formülü: $P = P_0 + \rho g y$

Bu ifadeye göre, yüzeydeki P_0 dış basıncı, sıvının *her yerinde etkin* olur. ▼

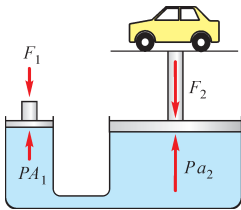
Pascal İlkesi

Bir sıvıya uygulanan dış basınç sıvının her noktasına aynı değerde iletilir. ▼

Sanayide uygulamalar: Hidrolik vinç, hidrolik fren.

Pascal ilkesine göre her iki yüzeyde basıncın eşitliği yazılır:

$$P_1 = P_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \blacktriangledown$$



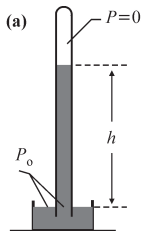
Büyük yüzeyde kuvvet de büyük olur.

Basınç Ölçme Aletleri

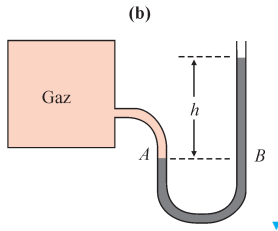
Genel adı **manometre**. (Atmosfer basıncı ölçüyorsa **barometre**).

İki tür:

Kapalı tüplü



Açık tüplü.



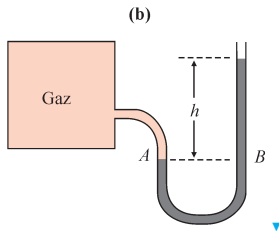
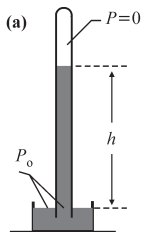
Basınç Ölçme Aletleri

Genel adı **manometre**. (Atmosfer basıncı ölçüyorsa **barometre**).

İki tür:

Kapalı tüplü

Açık tüplü.



(a) Eşit düzeydeki iki noktada basınçlar eşit.

O halde, civa sütunu yüksekliği P_0 dış atmosfer basıncına eşit olur:

$$P_0 = \rho_{\text{Hg}}gh \quad \blacktriangledown$$

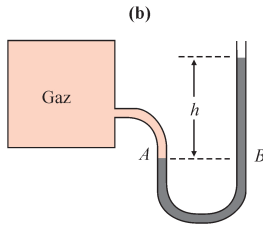
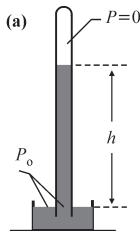
Basınç Ölçme Aletleri

Genel adı **manometre**. (Atmosfer basıncı ölçüyorsa **barometre**).

İki tür:

Kapalı tüplü

Açık tüplü.



(a) Eşit düzeydeki iki noktada basınçlar eşit.

O halde, civa sütunu yüksekliği P_0 dış atmosfer basıncına eşit olur:

$$P_0 = \rho_{\text{Hg}}gh \quad \blacktriangledown$$

(b) Sıvı içinde aynı yükseklikte iki noktada basınç eşit olmalıdır:

$$P_A = P_B$$

A ucu ölçülmek istenen P basıncında, B ucu ise sıvı yüzeyinden h kadar derinde. O halde,

$$P = P_0 + \rho gh$$

Geyç basıncı

U borusundaki basınç formülü: $P = P_0 + \rho g h$

Buradaki $P_0 = 1 \text{ atm}$ atmosfer basıncı Dünya yüzeyinde tüm ölçümlerde yer alır. ▼

Geyç basıncı

U borusundaki basınç formülü: $P = P_0 + \rho g h$

Buradaki $P_0 = 1 \text{ atm}$ atmosfer basıncı Dünya yüzeyinde tüm ölçümlerde yer alır. ▼

Fakat sanayide, atmosfer basıncından itibaren olan fark önemlidir. Buna **geyç basıncı** denir. ▼

Geyç basıncı

U borusundaki basınç formülü: $P = P_0 + \rho g h$

Buradaki $P_0 = 1 \text{ atm}$ atmosfer basıncı Dünya yüzeyinde tüm ölçümlerde yer alır. ▼

Fakat sanayide, atmosfer basıncından itibaren olan fark önemlidir. Buna **geyç basıncı** denir. ▼

O halde, U borusunda geyç basıncı (sadece civa sütununun basıncı):

$$P_g = \rho g h \quad \blacktriangledown$$

Geyç basıncı

U borusundaki basınç formülü: $P = P_0 + \rho g h$

Buradaki $P_0 = 1 \text{ atm}$ atmosfer basıncı Dünya yüzeyinde tüm ölçümlerde yer alır. ▼

Fakat sanayide, atmosfer basıncından itibaren olan fark önemlidir. Buna **geyç basıncı** denir. ▼

O halde, U borusunda geyç basıncı (sadece civa sütununun basıncı):

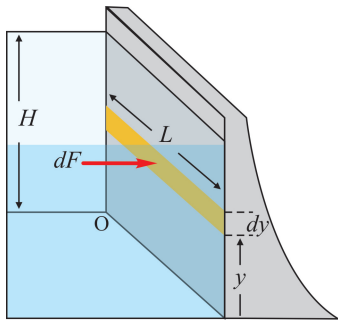
$$P_g = \rho g h \quad \blacktriangledown$$

Otomobil lastiklerinin basıncı, tansiyon (kan basıncı), şehir suyu ve havagazı basınç değerleri ...hepsi geyç basıncı olarak verilir.

Bir Baraj Duvarına Etkiyen Kuvvet ve Momenti

Bir barajda toplanan suyun baraj duvarına uyguladığı kuvveti ve devirme momentini hesaplamak istiyoruz.

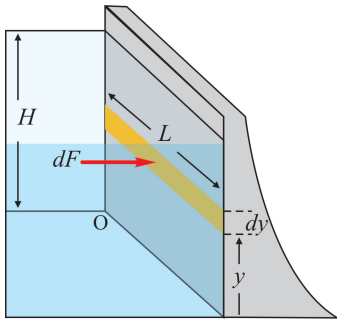
Baraj duvarının genişliği L ve su yüksekliği H olsun.



Bir Baraj Duvarına Etkiyen Kuvvet ve Momenti

Bir barajda toplanan suyun baraj duvarına uyguladığı kuvveti ve devirme momentini hesaplamak istiyoruz.

Baraj duvarının genişliği L ve su yüksekliği H olsun.



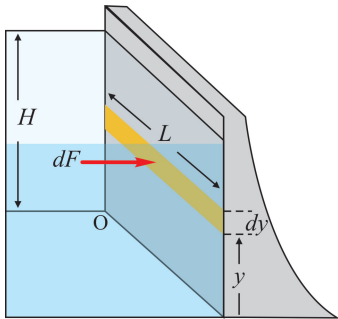
Baraj dibindeki bir O noktasından itibaren y ile $y + dy$ arasında, eni dy ve boyu L olan bir su şeridi (sarı) gözönüne alalım.

Bu şeridin uyguladığı küçük dF kuvvetini hesaplayalım. ▼

Bir Baraj Duvarına Etkiyen Kuvvet ve Momenti

Bir barajda toplanan suyun baraj duvarına uyguladığı kuvveti ve devirme momentini hesaplamak istiyoruz.

Baraj duvarının genişliği L ve su yüksekliği H olsun.



Baraj dibindeki bir O noktasından itibaren y ile $y + dy$ arasında, eni dy ve boyu L olan bir su şeridi (sarı) gözönüne alalım.

Bu şeridin uyguladığı küçük dF kuvvetini hesaplayalım. ▼

Şeridin yüzeyden itibaren derinliği $H - y$ ve yüzölçümü $dA = L dy$ olduğuna göre,

$$dF = P dA = [\rho g(H - y)] (L dy) = \rho g L (H - y) dy$$

Tüm bu şeritlerin toplam katkısı: $y = 0$ dan $y = H$ ya kadar integral:

$$F = \rho g L \int_0^H (H - y) dy = \rho g L \left| Hy - \frac{y^2}{2} \right|_0^H \quad \blacktriangledown$$

Tüm bu şeritlerin toplam katkısı: $y = 0$ dan $y = H$ ya kadar integral:

$$F = \rho g L \int_0^H (H - y) dy = \rho g L \left| Hy - \frac{y^2}{2} \right|_0^H \quad \blacktriangledown$$

$$F = \frac{1}{2} \rho g L H^2$$

Kuvvet su yüksekliğinin karesi ile orantılı olur. $\blacktriangledown$

Tüm bu şeritlerin toplam katkısı: $y = 0$ dan $y = H$ ya kadar integral:

$$F = \rho g L \int_0^H (H - y) dy = \rho g L \left| Hy - \frac{y^2}{2} \right|_0^H \quad \blacktriangledown$$

$$F = \frac{1}{2} \rho g L H^2$$

Kuvvet su yüksekliğinin karesi ile orantılı olur. $\blacktriangledown$

Barajı O noktası etrafında devirmeye çalışan kuvvetin momenti:

Şekildeki aynı dF kuvvetinin O noktası etrafındaki küçük $d\tau$ momenti:

$$d\tau = dF y = \rho g L (H - y) dy y \quad \blacktriangledown$$

Tüm bu şeritlerin toplam katkısı: $y = 0$ dan $y = H$ ya kadar integral:

$$F = \rho g L \int_0^H (H - y) dy = \rho g L \left| Hy - \frac{y^2}{2} \right|_0^H \quad \blacktriangledown$$

$$F = \frac{1}{2} \rho g L H^2$$

Kuvvet su yüksekliğinin karesi ile orantılı olur. $\blacktriangledown$

Barajı O noktası etrafında devirmeye çalışan kuvvetin momenti:

Şekildeki aynı dF kuvvetinin O noktası etrafındaki küçük $d\tau$ momenti:

$$d\tau = dF y = \rho g L (H - y) dy y \quad \blacktriangledown$$

Toplam moment bu küçük $d\tau$ katkılarının integrali olur:

$$\tau = \int d\tau = \rho g L \int_0^H (Hy - y^2) dy = \rho g L \left| H \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right|_0^H = \quad \blacktriangledown$$

Tüm bu şeritlerin toplam katkısı: $y = 0$ dan $y = H$ ya kadar integral:

$$F = \rho g L \int_0^H (H - y) dy = \rho g L \left| Hy - \frac{y^2}{2} \right|_0^H \quad \blacktriangledown$$

$$F = \frac{1}{2} \rho g L H^2$$

Kuvvet su yüksekliğinin karesi ile orantılı olur. $\blacktriangledown$

Barajı O noktası etrafında devirmeye çalışan kuvvetin momenti:

Şekildeki aynı dF kuvvetinin O noktası etrafındaki küçük $d\tau$ momenti:

$$d\tau = dF y = \rho g L (H - y) dy y \quad \blacktriangledown$$

Toplam moment bu küçük $d\tau$ katkılarının integrali olur:

$$\tau = \int d\tau = \rho g L \int_0^H (Hy - y^2) dy = \rho g L \left| H \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right|_0^H = \quad \blacktriangledown \frac{1}{6} \rho g L H^3$$

Momentin su yüksekliğinin kübüyle orantılı olduğuna dikkat edelim.

11.2 ARCHİMEDES KALDIRMA KUVVETİ

Akışkanlar, içlerinde bulunan cisimlere bir **kaldırma kuvveti** uygularlar.

Örnek: Suda bir tahta parçası. Helyum gazıyla dolu balon ... ▼

11.2 ARCHİMEDES KALDIRMA KUVVETİ

Akışkanlar, içlerinde bulunan cisimlere bir **kaldırma kuvveti** uygularlar.

Örnek: Suda bir tahta parçası. Helyum gazıyla dolu balon ... ▼

Bu kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ne kadardır? ▼

11.2 ARCHİMEDES KALDIRMA KUVVETİ

Akışkanlar, içlerinde bulunan cisimlere bir **kaldırma kuvveti** uygularlar.

Örnek: Suda bir tahta parçası. Helyum gazıyla dolu balon ... ▼

Bu kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ne kadardır? ▼

Archimedes kaldırma kuvveti

Bir sıvıya batırılan her cisim, taşıdığı sıvının ağırlığı kadar bir kuvvetle yukarı doğru itilir. ▼

11.2 ARCHİMEDES KALDIRMA KUVVETİ

Akışkanlar, içlerinde bulunan cisimlere bir **kaldırma kuvveti** uygularlar.

Örnek: Suda bir tahta parçası. Helyum gazıyla dolu balon ... ▼

Bu kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ne kadardır? ▼

Archimedes kaldırma kuvveti

Bir sıvıya batırılan her cisim, taşırdığı sıvının ağırlığı kadar bir kuvvetle yukarı doğru itilir. ▼

Cisim bir kısmı batmış halde yüzüyorsa, sadece sıvı içinde kalan hacmi gözönüne alınır. ▼

11.2 ARCHİMEDES KALDIRMA KUVVETİ

Akışkanlar, içlerinde bulunan cisimlere bir **kaldırma kuvveti** uygularlar.

Örnek: Suda bir tahta parçası. Helyum gazıyla dolu balon ... ▼

Bu kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ne kadardır? ▼

Archimedes kaldırma kuvveti

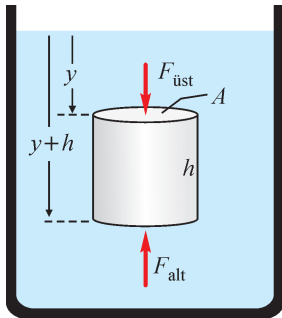
Bir sıvıya batırılan her cisim, taşırdığı sıvının ağırlığı kadar bir kuvvetle yukarı doğru itilir. ▼

Cisim bir kısmı batmış halde yüzüyorsa, sadece sıvı içinde kalan hacmi gözönüne alınır. ▼

Kaldırma kuvvetinin fiziksel kaynağı nedir?

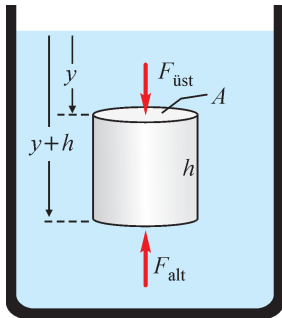
Kaldırma kuvvetinin kaynağı hidrostatik basınçtır. ▼

Kaldırma kuvvetinin kaynağı hidrostatik basınçtır. ▼



Yoğunluğu ρ_0 olan sıvı içinde, tabanı A ve yüksekliği h olan bir silindir. ▼

Kaldırma kuvvetinin kaynağı hidrostatik basınçtır. ▼



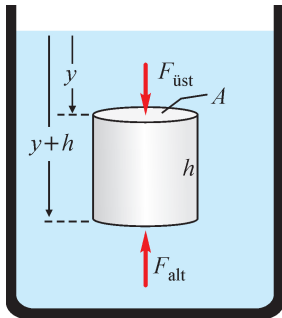
Yoğunluğu ρ_0 olan sıvı içinde, tabanı A ve yüksekliği h olan bir silindir. ▼

Silindirin yanal yüzeyindeki kuvvetler birbirini sıfırlar.

Alt ve üst yüzeylerdeki kuvvetler, her bir derinlikteki basınç ve yüzey alanı çarpımı olurlar:

$$F_A = F_{\text{alt}} - F_{\text{üst}} = P_{\text{alt}} A - P_{\text{üst}} A \quad \blacktriangledown$$

Kaldırma kuvvetinin kaynağı hidrostatik basınçtır. ▼



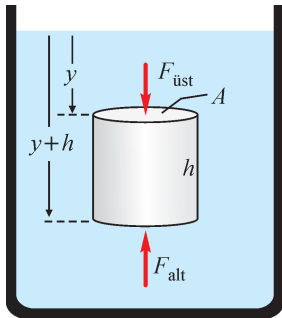
Yoğunluğu ρ_0 olan sıvı içinde, tabanı A ve yüksekliği h olan bir silindir. ▼

Silindirin yanal yüzeyindeki kuvvetler birbirini sıfırlar.

Alt ve üst yüzeylerdeki kuvvetler, her bir derinlikteki basınç ve yüzey alanı çarpımı olurlar:

$$\begin{aligned} F_A &= F_{\text{alt}} - F_{\text{üst}} = P_{\text{alt}} A - P_{\text{üst}} A \quad \blacktriangledown \\ &= \rho_0 g (y + h) A - \rho_0 g y A = \rho_0 g h A = \rho_0 g V \quad \blacktriangledown \end{aligned}$$

Kaldırma kuvvetinin kaynağı hidrostatik basınçtır. ▼



Yoğunluğu ρ_0 olan sıvı içinde, tabanı A ve yüksekliği h olan bir silindir. ▼

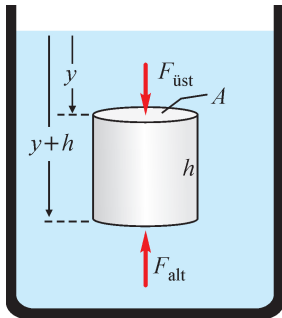
Silindirin yanal yüzeyindeki kuvvetler birbirini sıfırlar.

Alt ve üst yüzeylerdeki kuvvetler, her bir derinlikteki basınç ve yüzey alanı çarpımı olurlar:

$$\begin{aligned} F_A &= F_{\text{alt}} - F_{\text{üst}} = P_{\text{alt}} A - P_{\text{üst}} A \quad \blacktriangledown \\ &= \rho_0 g (y + h) A - \rho_0 g y A = \rho_0 g h A = \rho_0 g V \quad \blacktriangledown \end{aligned}$$

$F_A = \rho_0 g V \quad (\text{Archimedes kaldırma kuvveti})$

Kaldırma kuvvetinin kaynağı hidrostatik basınçtır. ▼



Yoğunluğu ρ_0 olan sıvı içinde, tabanı A ve yüksekliği h olan bir silindir. ▼

Silindirin yanal yüzeyindeki kuvvetler birbirini sıfırlar.

Alt ve üst yüzeylerdeki kuvvetler, her bir derinlikteki basınç ve yüzey alanı çarpımı olurlar:

$$\begin{aligned} F_A &= F_{\text{alt}} - F_{\text{üst}} = P_{\text{alt}} A - P_{\text{üst}} A \quad \blacktriangledown \\ &= \rho_0 g (y + h) A - \rho_0 g y A = \rho_0 g h A = \rho_0 g V \quad \blacktriangledown \end{aligned}$$

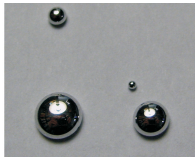
$$F_A = \rho_0 g V \quad (\text{Archimedes kaldırma kuvveti})$$

▼ Cisim kısmen batmış ise (V' batan kısmın hacmi):

$$F_A = \rho_0 g V' \quad (\text{kısmen batmış cisimler için})$$

11.3 YÜZEY GERİLİM VE KILCALLIK

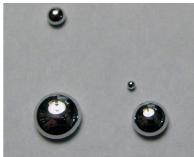
Günlük yaşamdan örnekler:



Sıvı yüzeyi sanki esnek bir zar gibi, gergin bir yüzey oluşturmaya çalışır. ▼

11.3 YÜZEY GERİLİM VE KILCALLIK

Günlük yaşamdan örnekler:



Sıvı yüzeyi sanki esnek bir zar gibi, gergin bir yüzey oluşturmaya çalışır. ▼

Sıvı yüzeyinin dış kuvvete karşı koyucu özelliğine **yüzey gerilim** denir.

Nasıl oluyor da nötr sıvı molekülleri birbirlerini çekiyorlar? ▼

Nasıl oluyor da nötr sıvı molekülleri birbirlerini çekiyorlar? ▼

Cevap: Van der Waals kuvveti.

Su molekülü, bir ucu pozitif diğer ucu negatif yüklü bir çubuk gibidir.

İki molekül arasında **van der Waals kuvveti** denilen zayıf ama çekici bir kuvvet oluşur. ▼

Nasıl oluyor da nötr sıvı molekülleri birbirlerini çekiyorlar? ▼

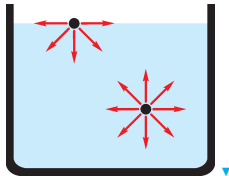
Cevap: Van der Waals kuvveti.

Su molekülü, bir ucu pozitif diğer ucu negatif yüklü bir çubuk gibidir.

İki molekül arasında **van der Waals kuvveti** denilen zayıf ama çekici bir kuvvet oluşur. ▼

Yüzey gerilimini sağlayan bu kuvvettir.

Sıvı içindeki bir molekül ile sıvı yüzeyindeki diğer bir molekülü karşılaştıralım.



Nasıl oluyor da nötr sıvı molekülleri birbirlerini çekiyorlar? ▼

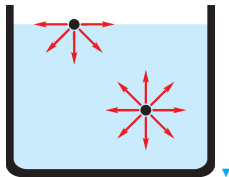
Cevap: Van der Waals kuvveti.

Su molekülü, bir ucu pozitif diğer ucu negatif yüklü bir çubuk gibidir.

İki molekül arasında **van der Waals kuvveti** denilen zayıf ama çekici bir kuvvet oluşur. ▼

Yüzey gerilimini sağlayan bu kuvvettir.

Sıvı içindeki bir molekül ile sıvı yüzeyindeki diğer bir molekülü karşılaştıralım.



Sıvı içindeki moleküle etkiyen kuvvetler birbirini dengeler, molekül sıvı içinde serbestçe dolaşabilir. ▼

Nasıl oluyor da nötr sıvı molekülleri birbirlerini çekiyorlar? ▼

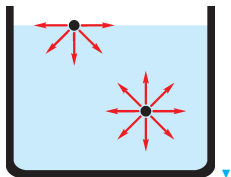
Cevap: Van der Waals kuvveti.

Su molekülü, bir ucu pozitif diğer ucu negatif yüklü bir çubuk gibidir.

İki molekül arasında **van der Waals kuvveti** denilen zayıf ama çekici bir kuvvet oluşur. ▼

Yüzey gerilimini sağlayan bu kuvvettir.

Sıvı içindeki bir molekül ile sıvı yüzeyindeki diğer bir molekülü karşılaştıralım.

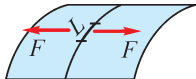


Sıvı içindeki moleküle etkiyen kuvvetler birbirini dengeler, molekül sıvı içinde serbestçe dolaşabilir. ▼

Fakat, yüzeydeki molekül için kuvvetler dengede olmaz, molekülü sıvı içine doğru çeken, yüzeyden ayrılmasını önleyen bir kuvvet oluşur.

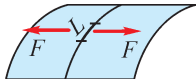
Yüzey gerilim katsayısı

Sıvı yüzeyinde L uzunlukta çizilmiş hayali bir çizgi düşünelim.



Yüzey gerilim katsayısı

Sıvı yüzeyinde L uzunlukta çizilmiş hayali bir çizgi düşünelim.



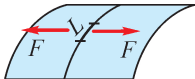
Bu çizginin iki yanındaki molekülleri birbirinden ayırmak için gerekli kuvvet F oluyorsa,

$$\gamma = \frac{F}{L}$$

oranına **yüzey gerilim katsayısı** denir. ▼

Yüzey gerilim katsayısı

Sıvı yüzeyinde L uzunlukta çizilmiş hayali bir çizgi düşünelim.



Bu çizginin iki yanındaki molekülleri birbirinden ayırmak için gerekli kuvvet F oluyorsa,

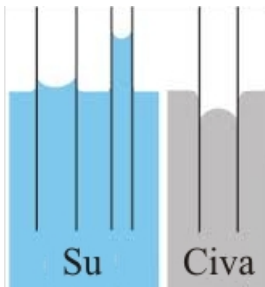
$$\gamma = \frac{F}{L}$$

oranına **yüzey gerilim katsayısı** denir. ▼

Bazı sıvıların yüzey gerilim katsayıları.

sıvı	γ (N/m)	sıvı	γ (N/m)
Su (0°)	0.076	Civa	0.487
Su (20°)	0.072	Etil alkol	0.023
Su (100°)	0.059	Aseton	0.024
Sabunlu su (20°)	0.025	Gliserin	0.064

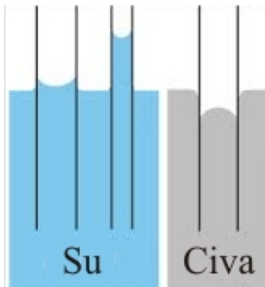
Kılcallık



Açık boru suya batırıldığında, su boru içinde yükselir.

Boru çapı ne kadar küçükse su o kadar çok yükselir. ▼

Kılcallık

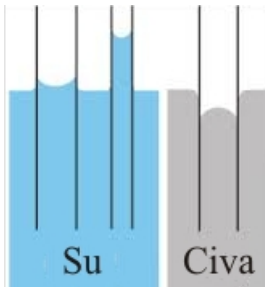


Açık boru suya batırıldığında, su boru içinde yükselir.

Boru çapı ne kadar küçükse su o kadar çok yükselir. ▼

Fakat, civa yükselmez, alçalır. ▼

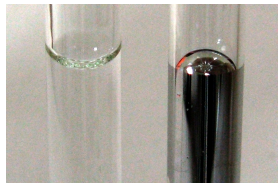
Kılcallık



Açık boru suya batırıldığında, su boru içinde yükselir.

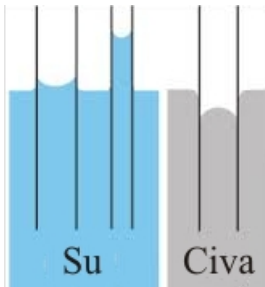
Boru çapı ne kadar küçükse su o kadar çok yükselir. ▼

Fakat, civa yükselmez, alçalır. ▼



Sıvıların duvarla temasında: ▼

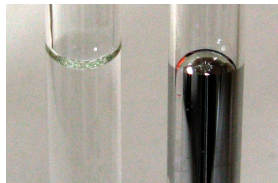
Kılcallık



Açık boru suya batırıldığında, su boru içinde yükselir.

Boru çapı ne kadar küçükse su o kadar çok yükselir. ▼

Fakat, civa yükselmez, alçalır. ▼

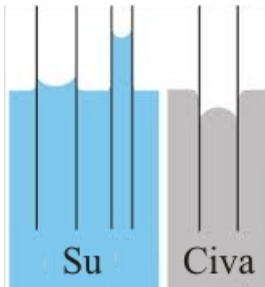


Sıvıların duvarla temasında: ▼

Su yüzeyi çukurlaşır.

Civa yüzeyi tümsekleşir. ▼

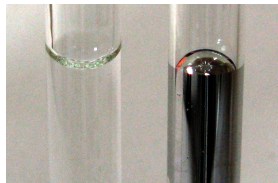
Kılcallık



Açık boru suya batırıldığında, su boru içinde yükselir.

Boru çapı ne kadar küçükse su o kadar çok yükselir. ▼

Fakat, civa yükselmez, alçalır. ▼



Sıvıların duvarla temasında: ▼

Su yüzeyi çukurlaşır.

Civa yüzeyi tümsekleşir. ▼

Bu etkiye **kılcallık** denir.

Kılcallık, moleküller arası kuvvetlerle açıklanabilir. ▼

Kılcallık, moleküller arası kuvvetlerle açıklanabilir. ▼

İki tür kuvvet:

- **Kohezyon kuvveti:** Özdeş sıvı moleküllerin birbirini çekme kuvveti.
- **Adezyon kuvveti:** Katı-sıvı arasında farklı moleküllerin birbirini çekme kuvveti. ▼

Kılcallık, moleküller arası kuvvetlerle açıklanabilir. ▼

İki tür kuvvet:

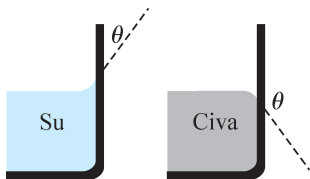
- **Kohezyon kuvveti:** Özdeş sıvı moleküllerin birbirini çekme kuvveti.
- **Adezyon kuvveti:** Katı-sıvı arasında farklı moleküllerin birbirini çekme kuvveti. ▼
- Eğer adezyon kuvveti daha büyükse, su cama doğru daha kuvvetle çekilir ve çukur bir yüzey oluşur. ▼

Kılcallık, moleküller arası kuvvetlerle açıklanabilir. ▼

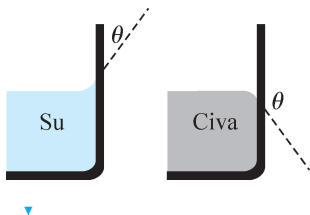
İki tür kuvvet:

- **Kohezyon kuvveti:** Özdeş sıvı moleküllerin birbirini çekme kuvveti.
- **Adezyon kuvveti:** Katı-sıvı arasında farklı moleküllerin birbirini çekme kuvveti. ▼
- Eğer adezyon kuvveti daha büyükse, su cama doğru daha kuvvetle çekilir ve çukur bir yüzey oluşur. ▼
- Yüzeye çekilen bu moleküllerin yerini iç bölgeden su molekülleri doldurmak istediğinde sıvı yüzeyi yükselir.

Sıvı yüzeyinin katı duvarla yaptığı θ açısına **menisküs açısı** adı verilir. Katı yüzeyden itibaren ölçülen bu açı, su gibi çukur yüzeyliler için dar açı (90° den küçük), civa gibi tümsek yüzeyli sıvılar için geniş açı olur.



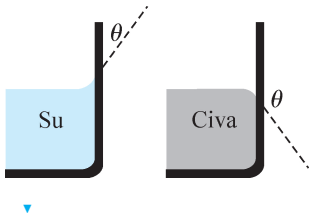
Sıvı yüzeyinin katı duvarla yaptığı θ açısına **menisküs açısı** adı verilir. Katı yüzeyden itibaren ölçülen bu açı, su gibi çukur yüzeyliler için dar açı (90° den küçük), civa gibi tümsek yüzeyli sıvılar için geniş açı olur.



Kılcal bir boruda sıvı yüksekliği, menisküs açısı, yüzey gerilim katsayısı ve boru yarıçapı cinsinden şöyle ifade edilir:

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r} \quad \blacktriangledown$$

Sıvı yüzeyinin katı duvarla yaptığı θ açısına **menisküs açısı** adı verilir. Katı yüzeyden itibaren ölçülen bu açı, su gibi çukur yüzeyliler için dar açı (90° den küçük), civa gibi tümsek yüzeyli sıvılar için geniş açı olur.



Kılcal bir boruda sıvı yüksekliği, menisküs açısı, yüzey gerilim katsayısı ve boru yarıçapı cinsinden şöyle ifade edilir:

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r} \quad \blacktriangledown$$

Yüzey gerilim ve kılcallık canlıların yaşamında ve teknolojiye çok önemlidir.

11.4 VİSKOZLUK



Gözlemler: Su kolay akar. Bal, katran zor akar.

Kıvamlı sıvıları karıştırmakta zorlanırsınız. ▼

11.4 VİSKOZLUK



Gözlemler: Su kolay akar. Bal, katran zor akar.

Kıvamlı sıvıları karıştırmakta zorlanırız. ▼

Bunun kaynağı sıvıdaki iç sürtünmedir. ▼

11.4 VİSKOZLUK



Gözlemler: Su kolay akar. Bal, katran zor akar.

Kıvamlı sıvıları karıştırmakta zorlanırsınız. ▼

Bunun kaynağı sıvıdaki iç sürtünmedir. ▼

Bir sıvının kendi akışkanlığına ve içindeki cisimlerin hareketine karşı koyan iç sürtünme etkisine **viskozluk** denir. ▼

11.4 VİSKOZLUK



Gözlemler: Su kolay akar. Bal, katran zor akar.

Kıvamlı sıvıları karıştırmakta zorlanırız. ▼

Bunun kaynağı sıvıdaki iç sürtünmedir. ▼

Bir sıvının kendi akışkanlığına ve içindeki cisimlerin hareketine karşı koyan iç sürtünme etkisine **viskozluk** denir. ▼

Viskozluğun kaynağı sıvı ve gazlarda farklıdır:

- Sıvılarda çekici van der Waals kuvvetleri,
- Gazlarda moleküllerin birbiriyle çarpışması iç sürtünme oluşturur. ▼

11.4 VİSKOZLUK



Gözlemler: Su kolay akar. Bal, katran zor akar.

Kıvamlı sıvıları karıştırmakta zorlanırız. ▼

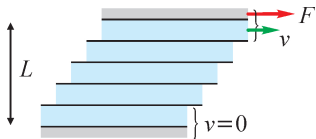
Bunun kaynağı sıvıdaki iç sürtünmedir. ▼

Bir sıvının kendi akışkanlığına ve içindeki cisimlerin hareketine karşı koyan iç sürtünme etkisine **viskozluk** denir. ▼

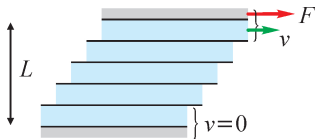
Viskozluğun kaynağı sıvı ve gazlarda farklıdır:

- Sıvılarda çekici van der Waals kuvvetleri,
- Gazlarda moleküllerin birbiriyle çarpışması iç sürtünme oluşturur. ▼

Bu yüzden, *sıcaklık arttıkça sıvıların viskozluğu azalır, gazlarınkı artar.*



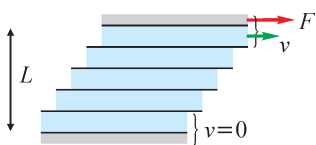
Yatay iki katı levha arasında L yükseklikte sıvı tabakası. ▼



Yatay iki katı levha arasında L yükseklikte sıvı tabakası. ▼

Alttaki levha sabit.

Üstteki sabit bir v hızıyla çekiliyor. ▼



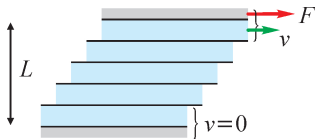
Yatay iki katı levha arasında L yükseklikte sıvı tabakası. ▼

Alttaki levha sabit.

Üstteki sabit bir v hızıyla çekiliyor. ▼

Sıvı tabakasının hızı aşağıdan yukarıya doğru düzgün artıyorsa, buna tabakalı (laminer) akış denir.

Alttaki levhaya değen sıvı yüzeyi hareketsiz, üstteki levhaya değen sıvının hızı v olur. (Sebebi: adezyon kuvveti.) ▼



Yatay iki katı levha arasında L yükseklikte sıvı tabakası. ▼

Altteki levha sabit.

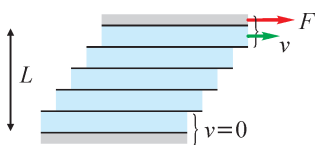
Üstteki sabit bir v hızıyla çekiliyor. ▼

Sıvı tabakasının hızı aşağıdan yukarıya doğru düzgün artıyorsa, buna tabakalı (laminer) akış denir.

Altteki levhaya değen sıvı yüzeyi hareketsiz, üstteki levhaya değen sıvının hızı v olur. (Sebebi: adezyon kuvveti.) ▼

Levhalarından herbirinin uygulanan kuvvet: $F = \eta A \frac{v}{L}$

(A levha yüzölçümü ve η sabiti **viskozite katsayısı**.) ▼



Yatay iki katı levha arasında L yükseklikte sıvı tabakası. ▼

Altta ki levha sabit.

Üstteki sabit bir v hızıyla çekiliyor. ▼

Sıvı tabakasının hızı aşağıdan yukarıya doğru düzgün artıyorsa, buna tabakalı (laminer) akış denir.

Altta ki levhaya değen sıvı yüzeyi hareketsiz, üstteki levhaya değen sıvının hızı v olur. (Sebebi: adezyon kuvveti.) ▼

Levhalarından herbirinin uygulanan kuvvet: $F = \eta A \frac{v}{L}$

(A levha yüzölçümü ve η sabiti **viskozite katsayısı**.) ▼

Birimi: $(\text{N/m}^2) \cdot \text{s} = \text{Pascal} \times \text{s} = (\text{Pa} \cdot \text{s})$

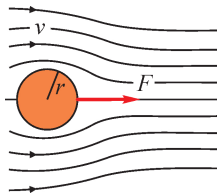
Sanayide kullanılan diğer birim: poise (P): $1 \text{ Pascal} = 10 \text{ poise} = 1000 \text{ cP}$

Stokes Yasası

Sıvı içinde hareket eden katı cisimlere, viskozluktan kaynaklanan bir direnç kuvveti etki eder. ▼

Stokes Yasası

Sıvı içinde hareket eden katı cisimlere, viskozluktan kaynaklanan bir direnç kuvveti etki eder. ▼

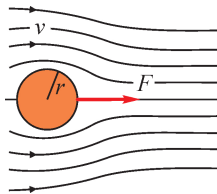


v hızlı akışkan içinde r yarıçaplı bir küreye etkiyen direnç kuvveti :

$$F = 6\pi \eta r v \quad (\text{Stokes yasası}) \quad \blacktriangledown$$

Stokes Yasası

Sıvı içinde hareket eden katı cisimlere, viskozluktan kaynaklanan bir direnç kuvveti etki eder. ▼



v hızlı akışkan içinde r yarıçaplı bir küreye etkiyen direnç kuvveti :

$$F = 6\pi \eta r v \quad (\text{Stokes yasası}) \quad \blacktriangledown$$

Bazı sıvıların viskozluk katsayıları.

SIVI	η (cP)	SIVI	η (cP)
Su (20°)	1.00	Zeytinyağı (20°)	84
Su (40°)	0.65	Motor yağı (SAE20, 20°)	125
Su (100°)	0.28	Motor yağı (SAE20, 150°)	3
Bal (20°)	10	Katran (20°)	30 000

11.5 BERNOULLİ DENKLEMİ

Bazı temel kavramlar: ▼

11.5 BERNOULLİ DENKLEMİ

Bazı temel kavramlar: ▼

İdeal akışkan: Viskozluğu sıfır olan ve sıkıştırılamayan akışkan türü.

Su ve diğer viskozluğu küçük olan sıvılar yaklaşık ideal kabul edilirler. ▼

11.5 BERNOULLİ DENKLEMİ

Bazı temel kavramlar: ▼

İdeal akışkan: Viskozluğu sıfır olan ve sıkıştırılamayan akışkan türü. Su ve diğer viskozluğu küçük olan sıvılar yaklaşık ideal kabul edilirler. ▼



Akış çizgileri: Bir sıvı ortamında, hızı her noktasında teğet kabul eden eğriler. ▼

11.5 BERNOULLİ DENKLEMİ

Bazı temel kavramlar: ▼

İdeal akışkan: Viskozluğu sıfır olan ve sıkıştırılamayan akışkan türü.

Su ve diğer viskozluğu küçük olan sıvılar yaklaşık ideal kabul edilirler. ▼



Akış çizgileri: Bir sıvı ortamında, hızı her noktasında teğet kabul eden eğriler. ▼

Kararlı akış: Akış çizgileri zaman içinde değişmeyen akış türü. ▼

11.5 BERNOULLİ DENKLEMİ

Bazı temel kavramlar: ▼

İdeal akışkan: Viskozluğu sıfır olan ve sıkıştırılamayan akışkan türü.

Su ve diğer viskozluğu küçük olan sıvılar yaklaşık ideal kabul edilirler. ▼



Akış çizgileri: Bir sıvı ortamında, hızı her noktasında teğet kabul eden eğriler. ▼

Kararlı akış: Akış çizgileri zaman içinde değişmeyen akış türü. ▼

Tabakalı (laminer) akış: Akış çizgileri pürüzsüz ve yumuşak eğriler oluşturur. ▼

11.5 BERNOULLİ DENKLEMİ

Bazı temel kavramlar: ▼

İdeal akışkan: Viskozluğu sıfır olan ve sıkıştırılamayan akışkan türü.

Su ve diğer viskozluğu küçük olan sıvılar yaklaşık ideal kabul edilirler. ▼



Akış çizgileri: Bir sıvı ortamında, hızı her noktasında teğet kabul eden eğriler. ▼

Kararlı akış: Akış çizgileri zaman içinde değişmeyen akış türü. ▼

Tabakalı (laminer) akış: Akış çizgileri pürüzsüz ve yumuşak eğriler oluşturur. ▼

Girdaplı (türbülanslı) akış: Akış çizgileri ani çalkantılar gösterir. ▼

11.5 BERNOULLİ DENKLEMİ

Bazı temel kavramlar: ▼

İdeal akışkan: Viskozluğu sıfır olan ve sıkıştırılamayan akışkan türü.

Su ve diğer viskozluğu küçük olan sıvılar yaklaşık ideal kabul edilirler. ▼



Akış çizgileri: Bir sıvı ortamında, hızı her noktasında teğet kabul eden eğriler. ▼

Kararlı akış: Akış çizgileri zaman içinde değişmeyen akış türü. ▼

Tabakalı (laminer) akış: Akış çizgileri pürüzsüz ve yumuşak eğriler oluşturur. ▼

Girdaplı (türbülanslı) akış: Akış çizgileri ani çalkantılar gösterir. ▼

Tabakalı akış rejimi küçük hızlarda oluşur. Hız belli bir değeri geçerse girdaplı akış rejimi başlar, türbülanslar oluşur. ▼

11.5 BERNOULLİ DENKLEMİ

Bazı temel kavramlar: ▼

İdeal akışkan: Viskozluğu sıfır olan ve sıkıştırılamayan akışkan türü. Su ve diğer viskozluğu küçük olan sıvılar yaklaşık ideal kabul edilirler. ▼



Akış çizgileri: Bir sıvı ortamında, hızı her noktasında teğet kabul eden eğriler. ▼

Kararlı akış: Akış çizgileri zaman içinde değişmeyen akış türü. ▼

Tabakalı (laminer) akış: Akış çizgileri pürüzsüz ve yumuşak eğriler oluşturur. ▼

Girdaplı (türbülanslı) akış: Akış çizgileri ani çalkantılar gösterir. ▼

Tabakalı akış rejimi küçük hızlarda oluşur. Hız belli bir değeri geçerse girdaplı akış rejimi başlar, türbülanslar oluşur. ▼

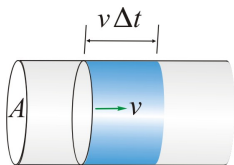
Girdaplı akışın incelemesi zor, burada sadece tabakalı akışı ele alacağız.

Debi (Q): Akışkanın A kesitli yüzeyden birim zamanda geçen sıvı hacmi.

Birimi: m^3/s ▼

Debi (Q): Akışkanın A kesitli yüzeyden birim zamanda geçen sıvı hacmi.

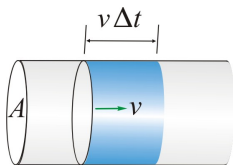
Birimi: m^3/s ▼



Akışkanın hızı v , kesit yüzölçümü A olsun. ▼

Debi (Q): Akışkanın A kesitli yüzeyden birim zamanda geçen sıvı hacmi.

Birimi: m^3/s ▼



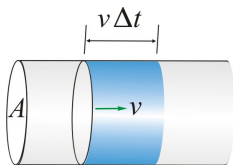
Akışkanın hızı v , kesit yüzölçümü A olsun. ▼

Δt zaman aralığında A kesitinden geçen miktar:

Tabanı A ve uzunluğu $v \Delta t$ olan bir silindir hacmi: $\Delta V = A(v \Delta t)$ ▼

Debi (Q): Akışkanın A kesitli yüzeyden birim zamanda geçen sıvı hacmi.

Birimi: m^3/s ▼



Akışkanın hızı v , kesit yüzölçümü A olsun. ▼

Δt zaman aralığında A kesitinden geçen miktar:

Tabanı A ve uzunluğu $v \Delta t$ olan bir silindir hacmi: $\Delta V = A (v \Delta t)$ ▼

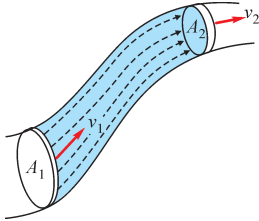
O halde,

$$\text{Debi: } Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{A v \Delta t}{\Delta t} \longrightarrow Q = A v$$

Süreklilik denklemi

Tabakalı akışta akış çizgileri birbirine karışmaz, bir tüp şeklinde uzanırlar.

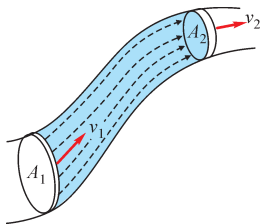
Böyle bir tübün iki farklı kesitini gözönüne alalım:



Süreklilik denklemi

Tabakalı akışta akış çizgileri birbirine karışmaz, bir tüp şeklinde uzanırlar.

Böyle bir tübün iki farklı kesitini gözönüne alalım:

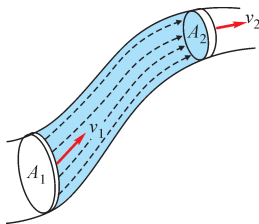


A_1 kesitinden geçiş hızı v_1 , A_2 kesitinden geçiş hızı v_2 olsun. ▼

Süreklilik denklemi

Tabakalı akışta akış çizgileri birbirine karışmaz, bir tüp şeklinde uzanırlar.

Böyle bir tübün iki farklı kesitini gözönüne alalım:



A_1 kesitinden geçiş hızı v_1 , A_2 kesitinden geçiş hızı v_2 olsun. ▼

Bu akışkan ideal (sıkıştırılmaz) olduğundan, her kesitte debiler eşit olmalıdır:

$$Q_1 = Q_2 \quad \longrightarrow \quad A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (\text{süreklilik denklemi})$$

Süreklilik denklemi hacimlerin (yani, kütlenin) korunduğunu ifade eder.

Bernoulli denkleminin çıkarılışı

Enerji korunum yasası: $(K_1 + U_1) + W_{\text{net}} = K_2 + U_2$
veya $W_{\text{net}} = (K_2 - K_1) + (U_2 - U_1)$ ▼

Bernoulli denkleminin çıkarılışı

Enerji korunum yasası: $(K_1 + U_1) + W_{\text{net}} = K_2 + U_2$

veya $W_{\text{net}} = (K_2 - K_1) + (U_2 - U_1)$ ▼

$K = \frac{1}{2}mv^2$ kinetik enerji,

$U = mgy$ yerçekimi potansiyel enerjisi,

W_{net} korunumsuz kuvvetlerin yaptığı net iş. ▼

Bernoulli denkleminin çıkarılışı

Enerji korunum yasası: $(K_1 + U_1) + W_{\text{net}} = K_2 + U_2$

veya $W_{\text{net}} = (K_2 - K_1) + (U_2 - U_1)$ ▼

$K = \frac{1}{2}mv^2$ kinetik enerji,

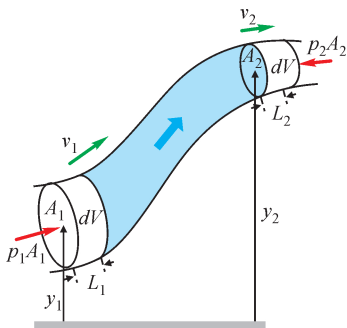
$U = mgy$ yerçekimi potansiyel enerjisi,

W_{net} korunumsuz kuvvetlerin yaptığı net iş. ▼

Bu ifadeyi bir akış tübüne uygulayacağız.

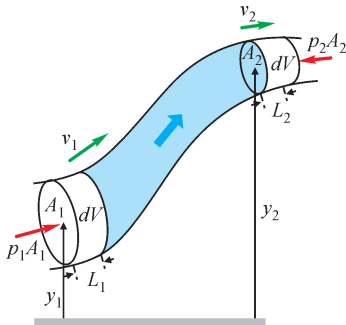
Korunumsuz kuvvetlerin yaptığı iş (W_{net}):

Korunumsuz dış kuvvet iki uçtaki basınçlardan kaynaklanır.



Korunumsuz kuvvetlerin yaptığı iş (W_{net}):

Korunumsuz dış kuvvet iki uçtaki basınçlardan kaynaklanır.

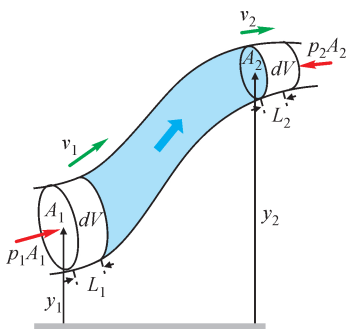


Tübe etkiyen yanal kuvvetler iş yapmazlar (yola dik).

Birinci kesitteki P_1 basıncının uyguladığı kuvvet $P_1 A_1$, diğer uçtaki P_2 basıncının uyguladığı kuvvet $P_2 A_2$ olur. ▼

Korunumsuz kuvvetlerin yaptığı iş (W_{net}):

Korunumsuz dış kuvvet iki uçtaki basınçlardan kaynaklanır.



Tübe etkiyen yanal kuvvetler iş yapmazlar (yola dik).

Birinci kesitteki P_1 basıncının uyguladığı kuvvet $P_1 A_1$, diğer uçtaki P_2 basıncının uyguladığı kuvvet $P_2 A_2$ olur. ▼

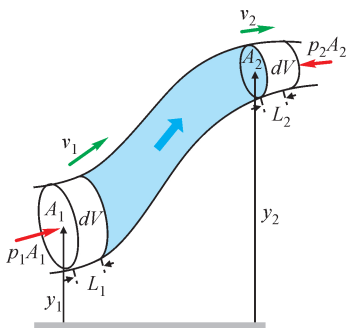
Birinci kesitteki akışkan L_1 kadar yol, ikinci kesitteki de L_2 kadar yol alıyor olsun.

Buna göre, yapılan net iş,

$$W_{\text{net}} = F_1 L_1 - F_2 L_2 = P_1 A_1 L_1 - P_2 A_2 L_2 \quad \blacktriangledown$$

Korunumsuz kuvvetlerin yaptığı iş (W_{net}):

Korunumsuz dış kuvvet iki uçtaki basınçlardan kaynaklanır.



Tübe etkiyen yanal kuvvetler iş yapmazlar (yola dik).

Birinci kesitteki P_1 basıncının uyguladığı kuvvet $P_1 A_1$, diğer uçtaki P_2 basıncının uyguladığı kuvvet $P_2 A_2$ olur. ▼

Birinci kesitteki akışkan L_1 kadar yol, ikinci kesitteki de L_2 kadar yol alıyor olsun.

Buna göre, yapılan net iş,

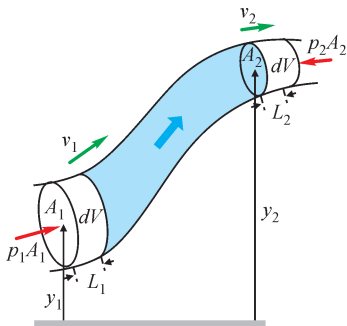
$$W_{\text{net}} = F_1 L_1 - F_2 L_2 = P_1 A_1 L_1 - P_2 A_2 L_2 \quad \blacktriangledown$$

Her iki kuvvet tübün içine doğru yönelik olduğundan, ikinci kuvvetin yaptığı iş negatif olur.

Kinetik ve Potansiyel Enerjiler:

Her iki kesitte L_1 ve L_2 uzunlukta silindirler içinde aynı V hacmi, dolayısıyla aynı m kütlesi bulunur (süreklilik denklemi ve ideal akışkan):

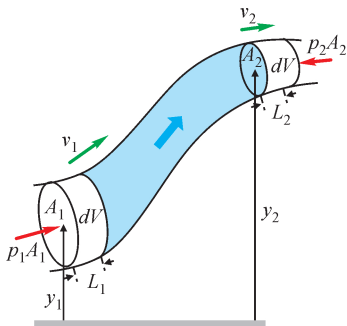
$$V = A_1 L_1 = A_2 L_2$$



Kinetik ve Potansiyel Enerjiler:

Her iki kesitte L_1 ve L_2 uzunlukta silindirler içinde aynı V hacmi, dolayısıyla aynı m kütlesi bulunur (süreklilik denklemi ve ideal akışkan):

$$V = A_1 L_1 = A_2 L_2$$



O halde,

$$U_2 - U_1 = mgy_2 - mgy_1$$

Benzer şekilde,

$$K_2 - K_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

Tüm bu terimleri enerji korunumu denkleminde toplarız:

$$W_{\text{net}} = (K_2 - K_1) + (U_2 - U_1)$$

$$P_1 A_1 L_1 - P_2 A_2 L_2 = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 + m g y_2 - m g y_1 \quad \blacktriangledown$$

Tüm bu terimleri enerji korunumu denkleminde toplarız:

$$W_{\text{net}} = (K_2 - K_1) + (U_2 - U_1)$$
$$P_1 A_1 L_1 - P_2 A_2 L_2 = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 + m g y_2 - m g y_1 \quad \blacktriangledown$$

Hacim ve kütle terimlerini ρ yoğunluğu cinsinden yazarız:

$$V = A_1 L_1 = A_2 L_2$$
$$m = \rho V = \rho A_1 L_1 = \rho A_2 L_2 \quad \blacktriangledown$$

Tüm bu terimleri enerji korunumu denkleminde toplarız:

$$\begin{aligned}W_{\text{net}} &= (K_2 - K_1) + (U_2 - U_1) \\P_1 A_1 L_1 - P_2 A_2 L_2 &= \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 + m g y_2 - m g y_1 \quad \blacktriangledown\end{aligned}$$

Hacim ve kütle terimlerini ρ yoğunluğu cinsinden yazarız:

$$\begin{aligned}V &= A_1 L_1 = A_2 L_2 \\m &= \rho V = \rho A_1 L_1 = \rho A_2 L_2 \quad \blacktriangledown\end{aligned}$$

Sadeleştirme sonucu:

$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g y_2 \quad (\text{Bernoulli denklemleri})$
--

Bernoulli denklemleri enerji korunumunun akışkanlar için yazılmış halidir.

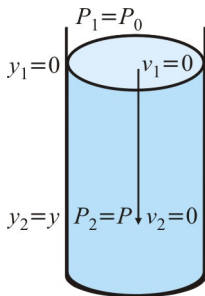
Bernoulli denkleminin uygulamaları

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2 \quad \blacktriangledown$$

Bernoulli denkleminin uygulamaları

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2 \quad \blacktriangledown$$

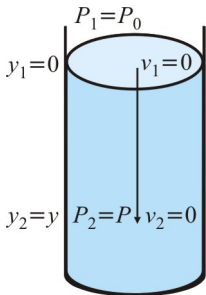
- **Hidrostatik basınç.** Durgun bir sıvıda iki nokta karşılaştıralım:



Bernoulli denkleminin uygulamaları

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2 \quad \blacktriangledown$$

- **Hidrostatik basınç.** Durgun bir sıvıda iki nokta karşılaştıralım:



İki noktanın yükseklikleri: $y_1 = 0$, $y_2 = y$

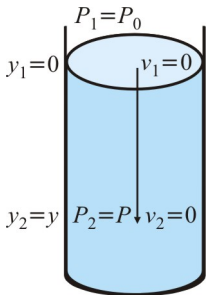
Sıvı durgun olduğu için: $v_1 = v_2 = 0$

$y = 0$ daki yüzey atmosfer basıncında: $P_1 = P_0$ $\blacktriangledown$

Bernoulli denkleminin uygulamaları

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2 \quad \blacktriangledown$$

- **Hidrostatik basınç.** Durgun bir sıvıda iki nokta karşılaştıralım:



İki noktanın yükseklikleri: $y_1 = 0$, $y_2 = y$

Sıvı durgun olduğu için: $v_1 = v_2 = 0$

$y = 0$ daki yüzey atmosfer basıncında: $P_1 = P_0$ $\blacktriangledown$

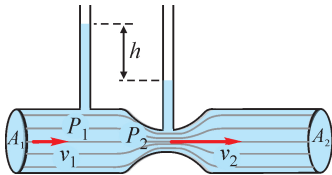
O halde,

$$P = P_0 + \rho g y$$

Bu, daha önce gördüğümüz hidrostatik basınç formülüdür.

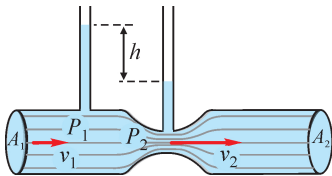
● Venturi tübü

Yatay bir boruda akan suyun iki farklı kesitine bakalım.



● Venturi tübü

Yatay bir boruda akan suyun iki farklı kesitine bakalım.



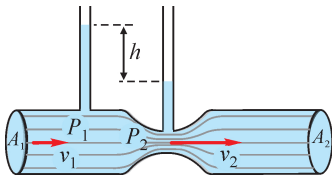
Bernoulli denkleminde $y_1 = y_2$ alınırsa,

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Hızın büyük olduğu yerde basınç küçük olur. ▼

• Venturi tübü

Yatay bir boruda akan suyun iki farklı kesitine bakalım.

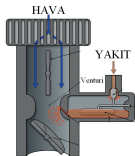


Bernoulli denkleminde $y_1 = y_2$ alınırsa,

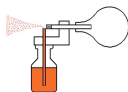
$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Hızın büyük olduğu yerde basınç küçük olur. ▼

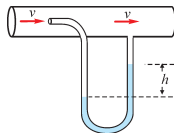
Venturi tübü denilen bu düzenek teknolojide çok kullanılır.



karbüratör



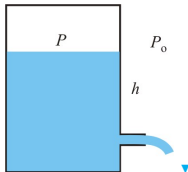
sprey



pitot tübü

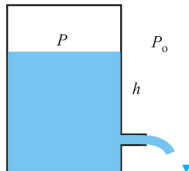
- **Torricelli formülü**

Sıvı dolu bir kapta, yüzeyin h kadar aşağısında açılan delikten çıkan suyun hızını hesaplayalım.



• Torricelli formülü

Sıvı dolu bir kapt, yüzeyin h kadar aşağısında açılan delikten çıkan suyun hızını hesaplayalım.



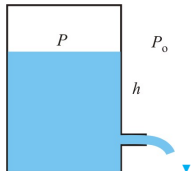
Sıvı yüzeyi $y_1 = 0$, deliğin yeri $y_2 = h$.

Sıvı yüzeyi çok geniş olduğundan $v_1 = 0$ alınabilir.

Kabın içindeki sıvı yüzeyi P basınçta, havaya açık olan delik P_0 atmosfer basıncında. ▼

● Torricelli formülü

Sıvı dolu bir kapt, yüzeyin h kadar aşağısında açılan delikten çıkan suyun hızını hesaplayalım.



Sıvı yüzeyi $y_1 = 0$, deliğin yeri $y_2 = h$.

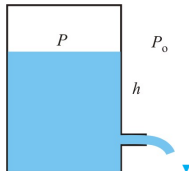
Sıvı yüzeyi çok geniş olduğundan $v_1 = 0$ alınabilir.

Kabın içindeki sıvı yüzeyi P basınçta, havaya açık olan delik P_0 atmosfer basıncında. ▼

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2 \quad \longrightarrow \quad v = \sqrt{2gh + \frac{2(P - P_0)}{\rho}} \quad \blacktriangledown$$

● Torricelli formülü

Sıvı dolu bir kaptaki yüzeyin h kadar aşağısında açılan delikten çıkan suyun hızını hesaplayalım.



Sıvı yüzeyi $y_1 = 0$, deliğin yeri $y_2 = h$.

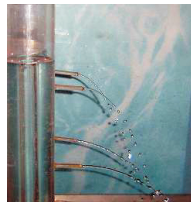
Sıvı yüzeyi çok geniş olduğundan $v_1 = 0$ alınabilir.

Kabın içindeki sıvı yüzeyi P basınçta, havaya açık olan delik P_0 atmosfer basıncında. ▼

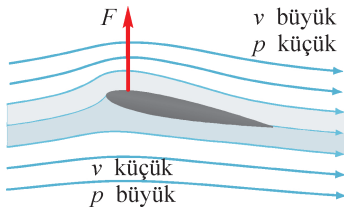
$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2 \quad \longrightarrow \quad v = \sqrt{2gh + \frac{2(P - P_0)}{\rho}} \quad \blacktriangledown$$

Eğer, kabın üstü de atmosfere açıksa ($P = P_0$):

$$v = \sqrt{2gh}$$



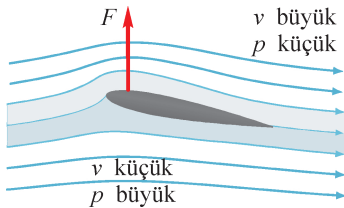
- **Uçak kanadında kaldırıcı kuvvet**



Bir uçak kanadının kesidi.

Kanadın altı daha düz, üstü daha kavisli. ▼

- **Uçak kanadında kaldırıcı kuvvet**



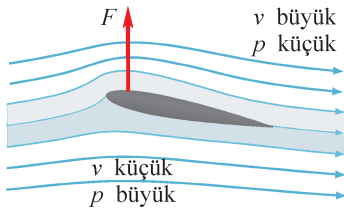
Bir uçak kanadının kesidi.

Kanadın altı daha düz, üstü daha kavisli. ▼

Üstten geçen hava daha uzun bir yol katedip arkada diğerleriyle buluşacaktır.

O halde, üstteki hava hızının daha büyük. ▼

- **Uçak kanadında kaldırıcı kuvvet**



Bir uçak kanadının kesidi.

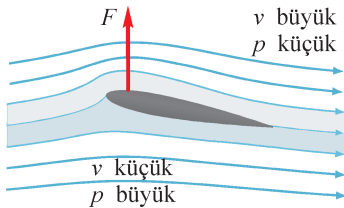
Kanadın altı daha düz, üstü daha kavisli. ▼

Üstten geçen hava daha uzun bir yol katedip arkada diğerleriyle buluşacaktır.

O halde, üstteki hava hızının daha büyük. ▼

Bernoulli denklemine göre, *kanadın üst tarafında basınç daha küçük olur.* ▼

- **Uçak kanadında kaldırıcı kuvvet**



Bir uçak kanadının kesidi.

Kanadın altı daha düz, üstü daha kavisli. ▼

Üstten geçen hava daha uzun bir yol katedip arkada diğerleriyle buluşacaktır.

O halde, üstteki hava hızının daha büyük. ▼

Bernoulli denklemine göre, *kanadın üst tarafında basınç daha küçük olur.* ▼

Bu basınç farkı, yukarı doğru net bir **kaldırıcı kuvvet** oluşturur.

(Bu kuvvet, Archimedes kaldırma kuvvetiyle karıştırılmamalı.)

* * * 11. Bölümün Sonu * * *